



Nacionalni centar  
za vanjsko vrednovanje  
obrazovanja

Identifikacijska  
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPI

# INF

## INFORMATIKA

INF D-S036

INF.36.HR.R.K1.20



30325



12

Prazna stranica



## OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.

Ispit traje **100** minuta.

Ispred svake skupine zadataka uputa je za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis.

**Zabranjeno je potpisati se punim imenom i prezimenom.**

Možete upotrebljavati priložene pomoćne tablice.

Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 20 stranica, od toga 2 prazne.

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

### a) zadatak zatvorenoga tipa

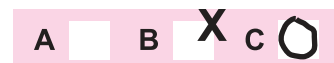
Ispravno



Ispravak pogrešnoga unosa



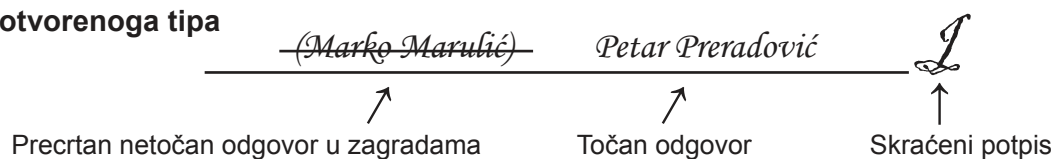
Neispravno



Prepisan točan odgovor

Skraćeni potpis

### b) zadatak otvorenoga tipa



# Informatika

## I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadacima od više ponuđenih odgovora samo je **jedan** točan.

Pri rješavanju zadataka možete pisati po stranicama ispitne knjižice.

**Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.**

Svaki točan odgovor donosi jedan bod.

1. Koja je od navedenih skupina operacijskih sustava prvenstveno namijenjena osobnim računalima?

A. *Android, iOS, Windows Phone*  
B. *iOS, Linux, Microsoft Windows*  
C. *Android, Windows Phone, MacOS*  
D. *Linux, MacOS, Microsoft Windows*

A. ☐  
B. ☐  
C. ☐  
D. ☐

2. Koju od navedenih skupina programa čine samo primjenski programi?

A. *DevC++, UNIX, Python, Visual Studio*  
B. *Notepad, WordPad, Gimp, MS Windows*  
C. *MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Acrobat Reader*  
D. *Internet Explorer, Ubuntu Linux, Mozilla Firefox, Google Chrome*

A. ☐  
B. ☐  
C. ☐  
D. ☐

3. U programu za proračunske tablice *MS Excel* napravljena je tablica kao na slici. Koja će od navedenih formula ispisati najmanji broj koji se nalazi u označenim ćelijama?

|   | A | B   | C | D  | E  | F |
|---|---|-----|---|----|----|---|
| 1 |   | 14  | 2 | 16 | 20 |   |
| 2 |   | INF | 3 | 17 | 11 |   |
| 3 |   | 1   | 4 | 0  | 9  |   |
| 4 |   | 13  | 5 | 18 | 10 |   |
| 5 |   | 15  | 6 | 19 | 7  |   |
| 6 |   |     |   |    |    |   |

A. `=MIN(B1;C5:E1;E5)`  
B. `=MIN(B1:C5:E1:E5)`  
C. `=MIN(B1;C5;E1;E5)`  
D. `=MIN(B1:C5;E1:E5)`

A. ☐  
B. ☐  
C. ☐  
D. ☐

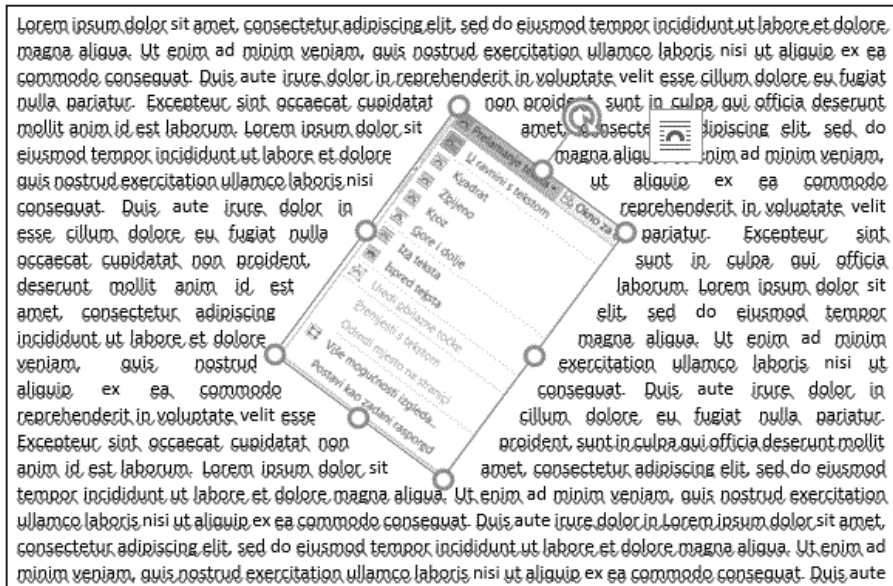
INF D-S036



01

# Informatika

4. U programu *MS Word* umetnuta je slika u tekst. Ako želimo umetnuti sliku u tekst kao što je prikazano, označit ćemo je i na kartici Oblikovanje (*Format*) u skupini naredba Razmještaj (*Arrange*) i odabrat ćemo Prelamanje teksta (*Wrap Text*). Koju opciju treba odabrati iz ponuđenoga izbornika?



- A. Kvadrat (*Square*)  
 B. Zbijeno (*Tight*)  
 C. Ispred teksta (*In Front of Text*)  
 D. Gore i dolje (*Top and Bottom*)

- A. ☐  
 B. ☐  
 C. ☐  
 D. ☐

5. U Anin e-poštanski sandučić, osim e-pošte koju očekuje, dolazi i mnoštvo drugih e-poruka s reklamama. Kako se naziva takva vrsta neželjene e-pošte?

- A. *Adware*  
 B. *Hoax*  
 C. *Keylogger*  
 D. *Spam*

- A. ☐  
 B. ☐  
 C. ☐  
 D. ☐

6. Koja je od navedenih memorija najsporija?

- A. tvrdi disk (*HDD*)  
 B. radna memorija (*RAM*)  
 C. *Solid State Drive* (*SSD*)  
 D. priručna memorija u procesoru (*cache*)

- A. ☐  
 B. ☐  
 C. ☐  
 D. ☐



# Informatika

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. Kako se naziva najmanji dio staze na tvrdome disku?</p> <p>A. ploča<br/>B. sektor<br/>C. spirala<br/>D. cilindar</p>                                                                                                                                                   | <p>A. <input type="checkbox"/></p> <p>B. <input type="checkbox"/></p> <p>C. <input type="checkbox"/></p> <p>D. <input type="checkbox"/></p> |
| <p>8. Što od navedenoga pripada osnovnim svojstvima tvrdoga diska?</p> <p>A. kapacitet (npr. 2 TiB)<br/>B. frekvencija (npr. 2,5 GHz)<br/>C. razlučivost (npr. 1920×1080)<br/>D. broj točaka po inču (npr. 300 DPI)</p>                                                      | <p>A. <input type="checkbox"/></p> <p>B. <input type="checkbox"/></p> <p>C. <input type="checkbox"/></p> <p>D. <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9. Koji od navedenih zapisa brojeva <b>nije točan</b>?</p> <p>A. <math>0_2</math><br/>B. <math>5678_8</math><br/>C. <math>1111111_{10}</math><br/>D. <math>ABECEDA_{16}</math></p>                                                                                        | <p>A. <input type="checkbox"/></p> <p>B. <input type="checkbox"/></p> <p>C. <input type="checkbox"/></p> <p>D. <input type="checkbox"/></p> |
| <p>10. Koji od navedenih brojeva ima <b>najmanje jedinica</b> u binarnome zapisu?</p> <p>A. <math>15_{10}</math><br/>B. <math>B9_{16}</math><br/>C. <math>335_8</math><br/>D. <math>11000100_2</math></p>                                                                    | <p>A. <input type="checkbox"/></p> <p>B. <input type="checkbox"/></p> <p>C. <input type="checkbox"/></p> <p>D. <input type="checkbox"/></p> |
| <p>11. Koliko je različitih cijelih brojeva moguće pohraniti u računalo ako se za zapis brojeva upotrebljavaju 2 B i metoda dvojnoga komplementa?</p> <p>A. <math>2^{15}</math><br/>B. <math>2^{16}</math><br/>C. <math>2^{16} - 1</math><br/>D. <math>2^{15} - 1</math></p> | <p>A. <input type="checkbox"/></p> <p>B. <input type="checkbox"/></p> <p>C. <input type="checkbox"/></p> <p>D. <input type="checkbox"/></p> |
| <div data-bbox="180 2018 351 2054" data-label="Page-Footer">INF D-S036</div> <div data-bbox="1294 1975 1449 2078" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1406 2076 1453 2110" data-label="Page-Footer">01</div>                                                          |                                                                                                                                             |

# Informatika

12. Logička funkcija zadana je tablicom istinitosti.

| $A$ | $B$ | $R$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 0   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 1   |

Koji logički izraz predstavlja konjunktivni normalni oblik te funkcije?

A.  $A \cdot \overline{B} + A \cdot B$

B.  $\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$

C.  $(A + B) \cdot (A + \overline{B})$

D.  $(\overline{A} + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

13. Za koliko uređenih trojki  $(A, B, C)$  izraz  $A \cdot (\overline{B} + C) + B \cdot (A \cdot C + B)$  ima vrijednost 1?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

14. Koji od navedenih logičkih izraza sadrži **najmanji** broj logičkih operacija, a ekvivalentan je logičkomu izrazu  $A + \overline{A + B} + (\overline{B} + C) \cdot (\overline{A} + \overline{C})$ ?

A.  $\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}$

B.  $A \cdot \overline{B} + C$

C.  $A + \overline{B} + C$

D.  $A + \overline{B} + \overline{C}$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐



# Informatika

15. Koji matematički izraz može zamijeniti naredbu zadanu u pseudojeziku?

`c := (a + b) + sqrt(a - b) / (2 * a + b);`

A.  $c = \frac{(a+b) + \sqrt{a-b}}{2a+b}$

B.  $c = (a+b) + \frac{\sqrt{a-b}}{2a+b}$

C.  $c = (a+b) + \sqrt{\frac{a-b}{2a+b}}$

D.  $c = \frac{(a+b) + \sqrt{a-b}}{\sqrt{2a+b}}$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

16. Koji matematički interval odgovara zadanom logičkom izrazu?

$(x > 2) \vee (x > 5) \vee (x < 10) \vee (x > 0)$

- A.  $x > 0$
- B.  $x < 10$
- C.  $0 < x < 10$
- D.  $5 < x < 10$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐





# Informatika

17. Koji će od navedenih algoritama ispisati sumu svih dvoznamenkastih brojeva?

- A.** `s := 0;`  
    za `i := 10` do `99` činiti  
        `s := s + i;`  
    izlaz(s);
- B.** `s := 0;`  
    za `i := 10` do `99` činiti  
    {  
        ulaz(x);  
        `s := s + x;`  
    }  
    izlaz(s);
- C.** `s := 0;`  
    za `i := 10` do `100` činiti  
        `s := s + i;`  
    izlaz(s);
- D.** `s := 0;`  
    za `i := 10` do `100` činiti  
    {  
        ulaz(x);  
        `s := s + x;`  
    }  
    izlaz(s);

A. ☐  
B. ☐  
C. ☐  
D. ☐

18. Što od navedenoga treba upisati na praznu crtu kako bi sljedeći program ispisao samo krajnju lijevu znamenku prirodnoga broja  $n$ ?

```
z := 0;  
dok je _____ činiti  
{  
    z := n mod 10;  
    n := n div 10;  
}  
izlaz(z);
```

- A.** `n > 0`  
**B.** `n > 9`  
**C.** `n > 10`  
**D.** `n >= 10`

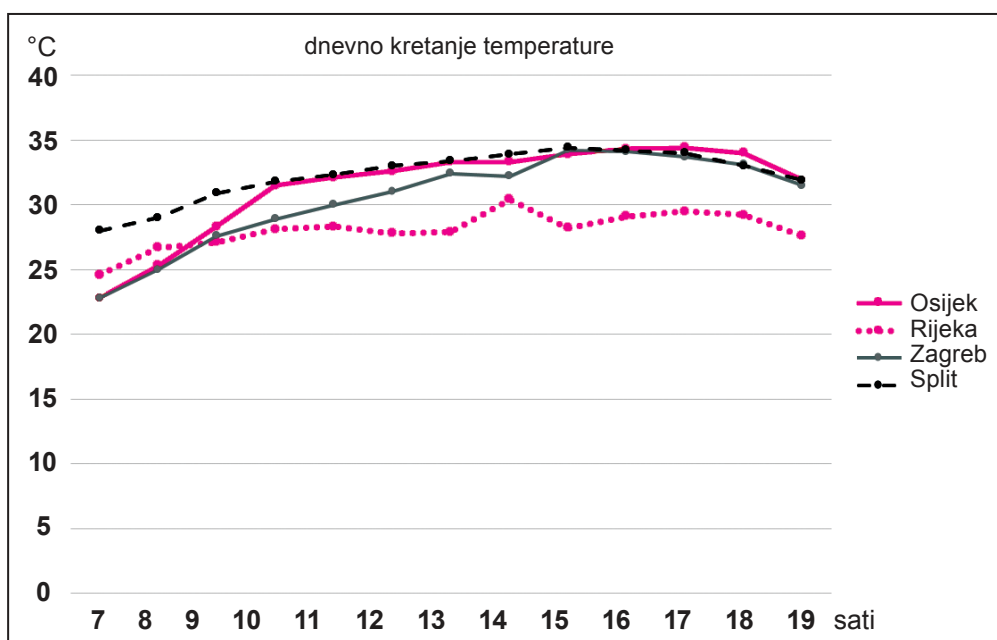
A. ☐  
B. ☐  
C. ☐  
D. ☐



## II. Zadatci kratkoga odgovora i dopunjavanja

U sljedećim zadacima trebate odgovoriti kratkim odgovorom (jednom riječju, dvjema riječima ili brojem) ili dopuniti tablicu. Pri rješavanju zadataka možete pisati po stranicama ispitne knjižice. Odgovore upišite **samo** na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižici. Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

19. Na slici je prikazano dnevno kretanje temperature od 7 do 19 sati za Osijek, Rijeku, Zagreb i Split.



Koji grad ima najnižu temperaturu u 13 sati?

Odgovor: \_\_\_\_\_

0

1

bod

20. Za postavljanje datoteke veličine 25 MiB na poslužitelj potrebno je 2048 sekunda. Kolika je prosječna brzina postavljanja datoteke u kbit/s?

Odgovor: \_\_\_\_\_

0

1

bod



# Informatika

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>21.</b> Zapis nekoga broja u bazi 16 počinje znamenkom 4 i ima ukupno 7 znamenaka. Koliko znamenaka ima zapis istoga broja u bazi 8?</p> <p>Odgovor: _____</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>0 <input type="checkbox"/></p> <p>1 <input type="checkbox"/></p> <p><b>bod</b></p> |
| <p><b>22.</b> Dora želi pohraniti datoteke na 3 memorijska ključića od kojih je svaki kapaciteta 30 GiB. Veličina svake datoteke jest 300 MiB. Svaku datoteku smije pohraniti samo na jedan memorijski ključić. Koliko je najviše datoteka moguće pohraniti na memorijske ključiće, a da na svakome memorijskom ključiću bude pohranjen najveći mogući broj datoteka?</p> <p>Odgovor: _____</p> | <p>0 <input type="checkbox"/></p> <p>1 <input type="checkbox"/></p> <p><b>bod</b></p> |
| <p><b>23.</b> U tekstualnoj datoteci veličine 25 KiB nalaze se znakovi kodirani proširenim ASCII kodom. U svakome retku teksta ima najviše 50 znakova. Koliko najmanje redaka teksta može imati ta datoteka?</p> <p>Odgovor: _____</p>                                                                                                                                                          | <p>0 <input type="checkbox"/></p> <p>1 <input type="checkbox"/></p> <p><b>bod</b></p> |
| <p><b>24.</b> Što treba napisati na praznu crtu kako bi navedeni dio programa ispisao najveći od triju različitih brojeva <math>a</math>, <math>b</math> i <math>c</math>.</p> <pre> ako je a &gt; b onda     ako je a &gt; c onda         izlaz(a)     inače         izlaz(c) inače ako je b &gt; c onda     izlaz(b) inače     _____ </pre> <p>Odgovor: _____</p>                             | <p>0 <input type="checkbox"/></p> <p>1 <input type="checkbox"/></p> <p><b>bod</b></p> |
| <p>INF D-S036</p> <div style="text-align: right;">  <p>02</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |

# Informatika

25. Koju će vrijednost ispisati zadani programski isječak?

```
b := 0;  
za i := 1 do 5 činiti  
    za j := 1 do 2 činiti  
        ako je j mod 2 = 1 onda b := b + 1;  
izlaz(b);
```

Odgovor: \_\_\_\_\_

0

☐

1

☐

bod

26. Zadan je dio programa.

```
a := -1;  
b := -2;  
a := -3 * a - b;  
b := 4 * b + 2 * a;  
a := a + b;
```

A. Kolika je vrijednost varijable a na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: \_\_\_\_\_

B. Kolika je vrijednost varijable b na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: \_\_\_\_\_

0

☐

1

☐

2

☐

bod



# Informatika

27. Zadan je dio programa.

```
x := 150;  
y := 300;  
ako je x < y onda y := y - x;  
ako je x <> y onda x := x + y;  
ako je x >= y onda x := x - y;
```

A. Kolika je vrijednost varijable  $x$  na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: \_\_\_\_\_

B. Kolika je vrijednost varijable  $y$  na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐  
1 ☐  
2 ☐

bod

28. Zadan je dio programa.

```
n := 2;  
ulaz(a);  
dok je n mod 7 <> 0 činiti  
    n := n + a;  
izlaz(n);
```

A. Koju će vrijednost ispisati zadani dio programa ako se za  $a$  upiše broj 1?

Odgovor: \_\_\_\_\_

B. Koju će vrijednost ispisati zadani dio programa ako se za  $a$  upiše broj 13?

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐  
1 ☐  
2 ☐

bod



# Informatika

29. Zadan je dio programa.

```
n := 11;  
b := 0;  
dok je n > 0 činiti  
{  
    ako je n mod 3 <> 0 onda n := n - 4  
    inače n := n - 1;  
    b := b + 1;  
}
```

A. Kolika je vrijednost varijable *b* na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: \_\_\_\_\_

B. Kolika je vrijednost varijable *n* na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐  
1 ☐  
2 ☐

bod

30. Sadržaji dvaju 8-bitovnih registara A i B su **11101110** i **00001100**. Oni predstavljaju brojeve zapisane metodom dvojnoga komplementa. U registar C pohranit će se zbroj sadržaja registara A i B.

A. Koji će binarni zapis biti u registru C?

Odgovor: \_\_\_\_\_

B. Koja je vrijednost sadržaja registra C u dekadskome brojevnom sustavu?

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐  
1 ☐  
2 ☐

bod



# Informatika

**31.** Odredite najmanji i najveći od zadanih kapaciteta memorije  
 $2^{22}$  B, 64 KiB, 0,01 GiB, 2 MiB?

**A.** Najmanji = \_\_\_\_\_

**B.** Najveći = \_\_\_\_\_

0 ☐

1 ☐

2 ☐

**bod**

**32.** Zadan je dekadski broj **54,875**.

**A.** Zapišite zadani broj u binarnome brojevnom sustavu.

Odgovor: \_\_\_\_\_

**B.** Zapišite zadani broj u heksadekadscome brojevnom sustavu.

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐

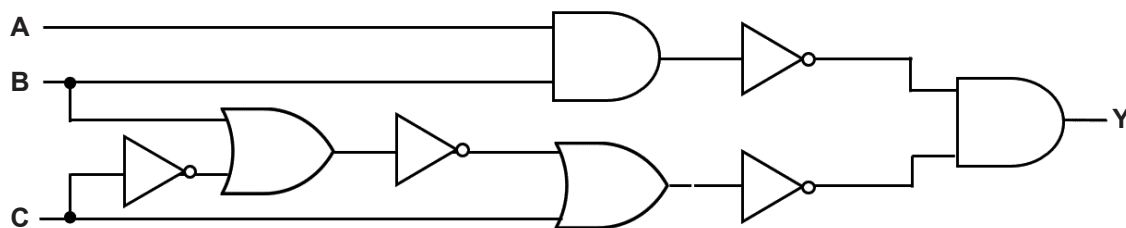
1 ☐

2 ☐

**bod**



33. Na slici je prikazan logički sklop.



A. Bez pojednostavljivanja napišite logički izraz koji opisuje prikazani logički sklop.

Odgovor: \_\_\_\_\_

B. Pojednostavnite dobiveni logički izraz tako da ga napišete s najmanjim mogućim brojem operacija koristeći se **samo** operacijama **NE** i **I**.

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐  
1 ☐  
2 ☐

bod





# Informatika

- 34.** Ivona, Marko i Luka ostvarili su sljedeće prosječne ocjene kroz četiri razreda školovanja: Ivona (1. razred: 4,67, 2. razred: 4,88, 3. razred: 4,75 i 4. razred: 4,58), Marko (1. razred: 5,00, 2. razred: 4,88, 3. razred: 5,00 i 4. razred: 5,00) i Luka (1. razred: 4,14, 2. razred: 4,25, 3. razred: 4,37 i 4. razred: 4,37).

**A.** U tablicu upišite podatke o učenicima i njihovim prosječnim ocjenama.

|    | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |

- B.** Napišite formulu uz pomoć koje ćete izračunati Ivoninu prosječnu ocjenu četiriju razreda, ali tako da se formula pri kopiranju povlačenjem može primijeniti i na ostale učenike.

Odgovor: \_\_\_\_\_

- C.** Koristeći se funkcijom napišite formulu uz pomoć koje ćete izračunati koliko učenika ima prosječnu ocjenu četvrtoga razreda veću od 4,50.

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐  
1 ☐  
2 ☐  
3 ☐  
bod



# Informatika

### III. Zadatci produženoga odgovora

U sljedećim zadatcima trebate napisati program u pseudojeziku.

Svaku liniju kôda napišite na jednu crtu pazeći na redoslijed.

Pišite čitko. Nečitki kodovi bodovat će se s nula (0) bodova.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

- 35.** Napišite program koji će učitati broj učenika, a zatim za svakoga od tih učenika broj opravdanih izostanaka. Program na kraju treba ispisati najmanji od učitanih opravdanih izostanaka.

Rješenje:

[illegible]

|   | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |

INF D-S036



02

# Informatika

- 36.** Jasna je odlučila renovirati svoju kupaonicu pravokutnoga tlocrta s duljinama stranica **A** i **B** centimetara. Staviti će kvadratne podne pločice s duljinom stranice **C** centimetara. Napišite program koji će učitati brojeve **A**, **B** i **C** te ispisati koliko najmanje pločica Jasna treba kupiti.

Napomena: Može se dogoditi da keramičar mora rezati neke pločice. Preostale dijelove odrezanih pločica neće ponovno upotrijebiti.

Rješenje:

[illegible]

|   | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |

INF D-S036



02

Prazna stranica

